ネットワークシステム

期末課題レポート

B23-3110　佐藤 秀哉

（1）本授業科目を通じて学んだことをまとめて説明しなさい.

まず，コンピュータネットワークとは，通信回線を利用して複数のコンピュータを接続したシステムであり，共通の通信規約（プロトコル）に基づいてリソースを共有するための一つのグループであると理解した．また，インターネットとは，TCP/IP という共通のプロトコル体系によって世界規模で接続されたネットワークを指すことを学んだ.

1.インターネットの構造について

インターネットの構造は，網目状ではなく，ごく少数のノード（ハブ）が膨大な数のリンクを持ち，大半のノードはわずかな数のリンクしか持たない「スケールフリー」の特性を有している．この構造は放射状に広がる樹形のようなイメージであり，効率的な情報伝達を可能にする一方で，重要拠点への依存度が高いという側面も併せ持っている.

この巨大なネットワークを支える物理的な実体についても認識を新たにした．国際的なデータ交換の 90%以上は，海底ケーブル（光ファイバー）が担っている．これに対し，5G などのモバイル通信網は毛細血管のように末端の利用者にデータを届ける，ラストワンマイル技術としての役割を果たしている.

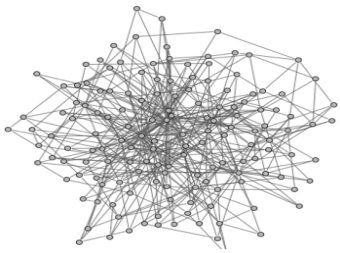

図 1　スケールフリーネットワーク

ネットワークの管理単位として，AS（Autonomous System，自律システム）がある．AS とは，同じ経路制御ポリシーの下にあるドメインの集合であり，一つの経済圏のようなものと捉えることができる．インターネットはこれら無数の AS が相互に接続されることで成立しており，AS 内部での経路制御には IGP（Interior Gateway Protocol），AS 間には BGP（Border Gateway Protocol）などの EGP（Exterior Gateway Protocol）が用いられる.

AS 間で異なるプロトコルが使用される理由は，ネットワークの規模（スケール）と管理の自律性を維持するためである．ノード数が増大しても適切な経路決定を可能にしつつ，各 AS が独自の運用方針を外部にさらすことなく維持できる仕組みが整えられている．また，AS 間の接続には階層構造が存在し，下の階層の AS が上の階層へ通信を依頼する際に料金を支払う，トランジットという経済的な仕組みが，世界規模のネットワーク接続を支える動機付けとなっている.

2.コンピュータシステムの変遷について

コンピュータシステムの形態は，技術の進歩に伴い「集中」と「分散」の間を揺れ動いてきた．1960 年代の巨大なコンピュータを共同利用する集中システムから，PC の普及による分権システムへと移行し，現在はクラウドコンピューティングという新しい形の集中へと至っている．かつての PC は手元の

情報を処理する端末であったが，現代ではクラウド上の膨大な資源にアクセスするための機器として変化しつつある．

この変化の背景には，コンピュータのコスト低下とネットワークの高速・サブスク化がある．Google や YouTube などの Hyper Giants は，世界規模で集中するユーザーの興味に対し，仮想化技術を用いて各利用者に専用サーバーがあるかのように見せかけるクラウド基盤を構築し，従来の多階層構造を崩すシンプルな設計を主流にさせた．一方で，この中央集権的な構造はプライバシーや検閲のリスクを孕んでおり，その対抗軸として，データの主権をユーザーに戻そうとする Web 3.0 という動きも生じている．

3. ネットワークアーキテクチャ

異機種間におけるネットワークの相互接続性を実現するために，通信機能を階層化して整理する「オープン・アーキテクチャ」という考え方を学んだ．かつては，様々な企業や団体が独自のプロトコルを提案した結果，異なるメーカーの機器間での通信が困難になるという問題が生じていた．これに対し，機能を明瞭に分担し，標準化を図ることで，特定のベンダーに依存しない仕組みが確保されるようになった．

階層化のメリットは，複雑な通信手続きをカプセル化によって隠蔽し，上位層が下位層の詳細な動作を意識せずに済む点で，これによりアプリケーション開発者がネットワークの詳細を意識せずに開発できる「エンド・ツー・エンド」の原則が実現される．また，通信方式には品質保証に優れた回線交換方式と，ネットワークの頑健性と利用効率に優れたパケット交換方式があり，現代のインターネットは後者を基盤としている．

具体的なモデルとしては，1983 年に ISO が提唱した「OSI 参照モデル（7 層）」と，現在インターネットの事実上の標準となっている「TCP/IP プロトコルスタック（4 層）」の 2 つを対比して理解した．標準化を目的として作られた OSI 参照モデルに対し，普及したことでスタンダードとなった TCP/IP はデファクトスタンダード（事実上の標準）と呼ばれている．

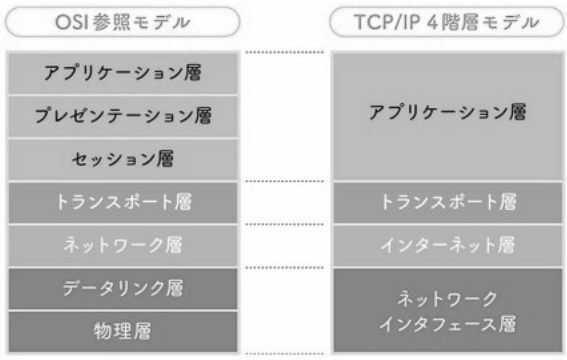

図 2　OSI 参照モデルと TCP/IP モデルの対応関係

各階層におけるデータの単位は PDU（プロトコルデータユニット）と呼ばれ，上位層からのデータに各階層独自の「ヘッダ」情報を付与して下位層へ渡していく「カプセル化」という手続きが行われる．PDU は「ヘッダ ＋ データ」で構成され，受信側では逆にヘッダを剥がしていくことで元の情報を復元する．各階層の責任範囲は明確に定義されており，その層での伝送についてはそれぞれ責任を持って行なっている．PDU の名称は，第 2 層（データリンク層）では「フレーム」，第 3 層（ネットワーク層）では「パケット」と呼ばれる

4. LAN 技術と媒体アクセス制御

LAN（Local Area Network）は，同じ部屋や建物，あるいは同一の組織内といった，地理的に限定された範囲にある機器同士を接続し，リソースを共有するためのネットワークである．LAN における通信

の大きな特徴は媒体共有であり，中継装置を利用して一つの伝送路を複数のコンピュータで共有することで，接続台数の増加に伴う伝送路数の指数関数的な増大を防いでいる．

ネットワークにおける物理的な接続形態はネットワーク・トポロジーと呼ばれ，リング型，バス型，スター型の 3 つに大別される．初期のコンピュータ・ネットワークに多く見られたリング型や，一本の線を全員で共有するバス型では，特定のコンピュータが伝送媒体を占有しすぎないよう，利用権を公平かつ効率的に調整する媒体アクセス制御「MAC」（Medium Access Control）というルールが必要である．

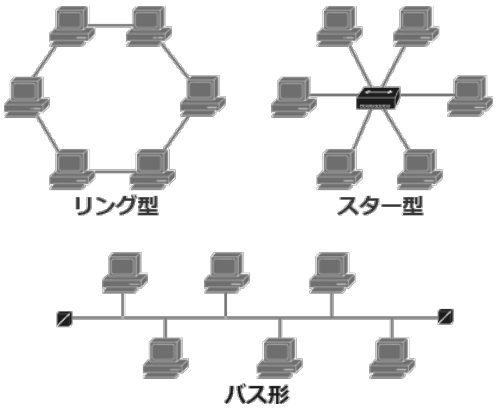

図 3　ネットワーク・トポロジーの型

現在，有線 LAN の主流となっているのは IEEE 802.3 として規格化された Ethernet（イーサネット）である．かつての Ethernet は物理的にも論理的にもバス型であったため，信号の衝突（コリジョン）を検知して制御する CSMA/CD 方式という媒体アクセス制御が用いられていた．しかし，現代の LAN 設計ではスイッチングハブを用いたスター型トポロジーが標準となっている．スイッチングハブは内部でポート同士を動的に接続し，各機器を論理的に分離するため，実質的に媒体アクセス制御を不要にしている ．

Ethernet の物理的な伝送媒体には，撚り対線が広く用いられている．一方で，現代のラストワンマイルを担っているのが無線 LAN（Wi-Fi）である．無線 LAN は IEEE 802.11 委員会によって策定された規格の総称であり，Wi-Fi という名称は，異なるメーカーの機器間での相互運用性が確保されていることを認証する第三者委員会の名称を指す．無線 LAN は，アクセスポイントという中継機器を用意し，そこを介して複数の情報端末が通信を行う．アクセスポイントは，有線 LAN と無線 LAN を橋渡しするブリッジとしての役割を担い，データリンク層において通信を制御する．

無線 LAN は見た目こそアクセスポイントを中心としたスター型に見えるが，その実態は「空間」という媒体を全端末で共有するバス型に近い．そのため，衝突を未然に回避する CSMA/CA 方式が採用されている．この方式では，送信前に他の通信がないかを確認し，さらにランダムな待機時間を設けてから送信を開始するため，有線 LAN に比べて遅延が大きくなりやすいという特性がある．

5. インターネットワーキングと経路制御

異なる規格や技術を用いた複数のネットワークを相互に接続し，一つの巨大なネットワークとして機能させる仕組みをインターネットワーキングと呼ぶ．物理層における電気特性や形状の違い，データリンク層におけるフレーム形式やアドレス体系の差異を乗り越えるために，ゲートウェイやルーターといった中継機器が重要な役割を担っている．具体的な技術として，インターネット住所である IP アドレスと，経路制御（ルーティング）である．

インターネットにおける通信では，機器を識別するために，性質の異なる 2 つのアドレスが併用されている．一つはデータリンク層（レイヤ 2）で扱われる「MAC アドレス」であり，もう一つはインターネット層（レイヤ 3）で扱われる「IP アドレス」である．

MAC アドレスは 48 ビットの長さを持つ，ハードウェアに固有のアドレスで，IEEE によって規格化されており，ネットワークインターフェース（NIC）の製造時に割り振られるため，原則として変更す

ることはできない．同一の LAN 内で直接データを伝送する際に，隣接する機器を特定するために使用される．

一方，IP アドレスは 32 ビット（IPv4 の場合）または 128 ビット（IPv6 の場合）の長さである．ネットワーク管理者が各機器の場所に応じて割り当てる階層構造を持っており，異なるネットワーク間を跨いでデータを届けるための住所として機能する．物理的な規格が異なる LAN 同士を接続する場合，MAC アドレスだけでは通信相手を特定できないため，共通の認識に立った IP アドレスという広域な体系が必要である．

これら 2 つのアドレスを結びつける仕組みが，ARP（Address Resolution Protocol）である．IP アドレスから対応する MAC アドレスを特定するために，ブロードキャスト（全員宛のパケット）を用いて問い合わせを行い，得られた情報を一定時間キャッシュ（記憶）しておくハイブリッド方式が採用されている．

データの転送は，各ルーターが保持するルーティングテーブル（経路表）に基づいた，いわゆるバケツリレーの形式で行われる．ルーターは受け取ったパケットの宛先 IP アドレスを確認し，自身のテーブルと照らし合わせることで，次に転送すべき中継先を決定する．

ルーティングテーブルには，宛先となるネットワークアドレス，次に向かうべきゲートウェイアドレス，出力に使用するインターフェース，そして経路の優先度を示すメトリックといった情報が記録されている．現在では，ルーター同士がアルゴリズムを用いて自動的にテーブルを作成する動的ルーティングが主流となっている．通信の過程で，宛先 IP アドレスは最終目的地のまま変化しないが，各セグメントを通過するごとに宛先 MAC アドレスが次の中継ルーターのものへと書き換えられていく．

IPv4 アドレスは約 43 億個存在するが，インターネットの急速な普及により枯渇に直面している．かつては「クラス A，B，C」といった固定的な枠組みで管理するクラスフル・アドレッシングが行われていたが，アドレスの割り当て効率が悪いため，現在ではサブネットマスクを用いて柔軟に範囲を指定できるクラスレス・アドレッシング（CIDR）が主流となっている．さらに，限られたグローバルアドレスを節約するために，組織内だけで通用するプライベートアドレスと，それを変換する NAT/NAPT（IP マスカレード）という技術も広く普及している．長期的には，膨大なアドレス空間を持つ IPv6 への完全移行が待たれるが，現在は IPv4 の延命技術と併用しながら，ネットワークの持続的な運用が図られている．

図 4　IP アドレスのクラス A,B,C

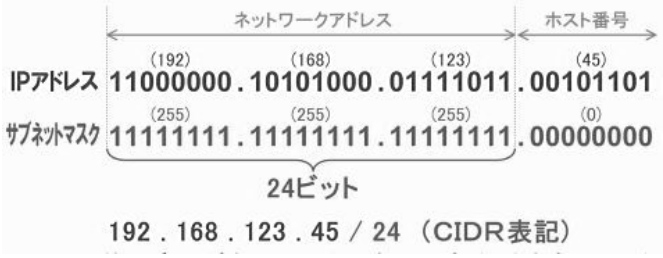

図 5　サブネットマスク

（2）各自の PC から学芸大学のホームページにアクセスした場合等を例に，「インターネットの構造とデータの流れ」を分かりやすく説明しなさい．

ユーザーが LAN に接続されている PC の，ブラウザの URL 欄に https://www.u-gakugei.ac.jp/と入力し，東京学芸大学（以下，学芸大）のホームページを閲覧する際の，インターネットの構造とデータの流れを説明する．

1.アプリケーション層

まず，ユーザーがウェブブラウザを通じて URL（今回は https://www.u-gakugei.ac.jp/）を指定する．「u-gakugei.ac.jp」というドメイン名から，ネットワーク上の機器が通信相手を特定するためには，32 ビット（IPv4 の場合）の数値である IP アドレスが必要不可欠である．このため，ユーザーの PC はまず DNS（Domain Name System）と呼ばれる仕組みを利用し，ドメイン名を IP アドレス（学芸大の場合は 157.105.104.235）に変換する．そして DNS サーバーは，IP アドレスをユーザーの PC に送り返す.

セキュリティ面に関して，学芸大のサイトは「https」から始まる URL を持っており，これは HTTP 通信が TLS（Transport Layer Security）によって暗号化されていることを示している．この仕組みにより，サーバーが本物であることの証明（なりすましの防止）や，通信内容の盗聴・改ざんの防止が図られている．

2.トランスポート層

IP アドレスが判明した後，データの確実な伝送を担うのが TCP（Transmission Control Protocol）である．インターネットは本来，パケットが途中で失われる可能性のある不安定なパケット交換網であるが，TCP はこれをあたかも一対一の専用回線を占有しているかのような，信頼性の高いコネクション指向の通信に見せかける役割を果たす.

具体的には，データの送受信を開始する前に「3Way（3 方向）ハンドシェイク」と呼ばれる手順が実行される．まず，ユーザーの PC が，接続したい（SYN）という信号を送り，それを受けたサーバーが，了解した．こちらも接続したい（SYN+ACK）と答え，最後に PC が，了解した（ACK）と返すことで，仮想的な通信路が確立される．この接続の上で，データは適切なサイズに分割され，シーケンス番号によって順序が管理される．

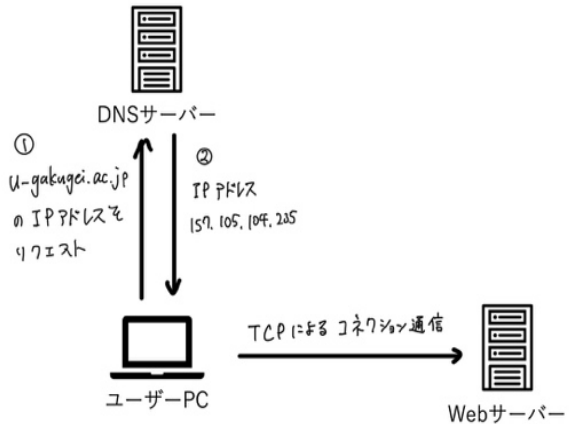

図 6　DNS サーバと TCP による通信の様子

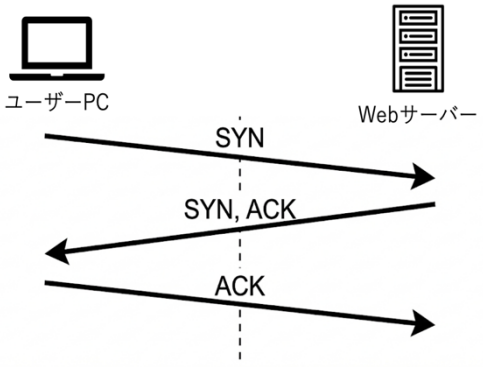

図 7　TCP によるコネクション通信の詳細

3 Way ハンドシェイクの様子

3.インターネット層

TCP によって細分化されヘッダを付与されたデータ（セグメント）は，インターネット層へと渡される．ここで，宛先と送信元の IP アドレス情報を含む IP ヘッダが付加され，「IP パケット」が生成される．このように，上の層から渡されたデータにその層独自の制御情報を加えることを「カプセル化」と呼ぶ．インターネットは AS（Autonomous System，自律システム）と呼ばれる，同一の管理・運用方針を持つ組織の集合体で構成されている．この段階で作られた IP パケットが学芸大のサーバーに届くまで，数多くのルーターを経由して，バケツリレーのように転送される．各ルーターは ルーティングテーブル（経路制御表）を保持しており，それをもとに次の中継先を決定する．

この過程で，ネットワークの最大転送単位である MTU（Maximum Transfer Unit）に合わせてデータを分割する「フラグメント化」が起こることがあるが，これはルーターに負荷をかけるため，現代では事前に MTU を調整する手法が重要視されている．また，パケットがネットワーク内で無限ループに陥ることを防ぐため，TTL（Time To Live）という生存時間が設定されており，ルーターを通過するたびにその値が減算される．

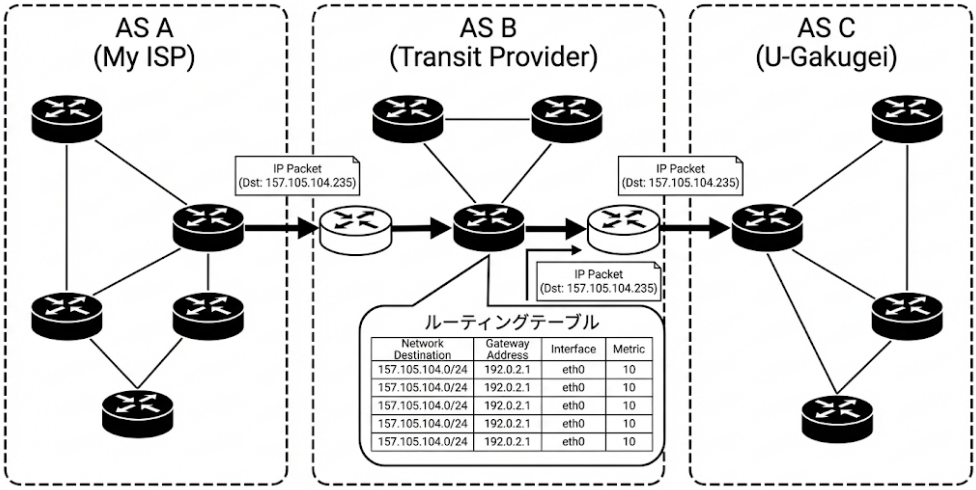

図 8　インターネット層で IP パケットが AS を跨いで転送される様子と，ルーターが経路制御表を用い中継先を決定する様子

4.ネットワークインターフェイス層（物理層とデータリンク層）

パケットが同一 LAN 内，あるいは隣接するルーター間のリンクを移動する際は，データリンク層と物理層（合わせてネットワークインターフェイス層と呼ぶ）の役割となる．

データリンク層では IP アドレスと MAC アドレスの対応付けを行っており，その際 ARP（Address Resolution Protocol）を使って MAC アドレスを取得している．インターネットを通じた通信の全工程において，宛先の IP アドレスは最終目的地を指し示すため変化しないが，宛先の MAC アドレスはルーターを経由するたびに次の中継先のものへと書き換えられていく．ARP は，ネットワーク全体にブロードキャスト（一斉送信）を行う「メッセージ交換方式」と，一度取得したアドレスを保存しておく「テーブル参照方式」を組み合わせたハイブリッド方式で動作している．

物理層では，デジタルデータ（0 と 1 のビット列）が伝送媒体の特性に合わせた波形へと変調されて伝送される．

5.応答と表示

学芸大のサーバーにリクエストが到達すると，サーバーは各層のヘッダを順に外してデータを取り出す（非カプセル化）．その後，サーバーは逆のプロセスを辿ってウェブページのデータをパケットに分割し，ユーザーの PC へと返信する．ユーザーの PC 側では，受信したパケットを TCP がシーケンス番号に基づいて正しい順番に並び替え，欠損があれば再送を要求して，元の HTML や画像データを復元する．最終的に，ブラウザがこれらのデータを解釈して画面上に表示することで，ユーザーは学芸大のホームページを閲覧できる．

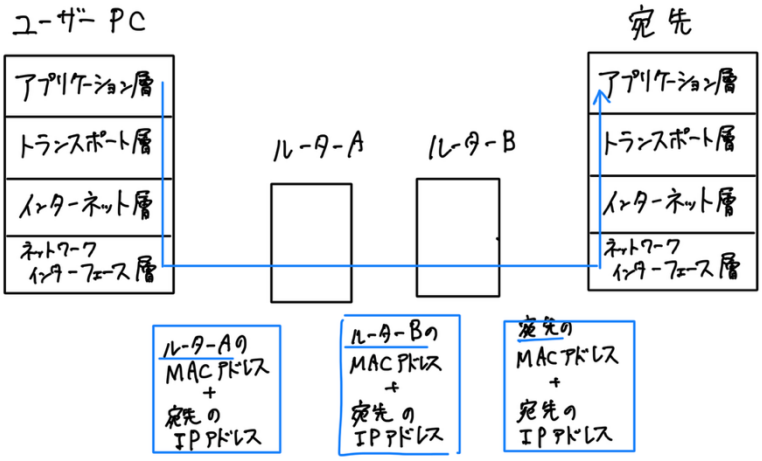

図 9　データの流れ（TCP/ IP4 層とルーター）

図表出典一覧

図 1：スケールフリーネットワークの概念図 水谷正大「ネットワーク分析：スケールフリー・モデル」，明治大学情報科学センター https://www.isc.meiji.ac.jp/~mizutani/mathematica/networkanalysis/scalefree_model.html

図 2：OSI 参照モデルと TCP/IP プロトコルスタックの比較 「OSI 参照モデルとは？」，@IT https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2510/24/news006.html

図 3：代表的なネットワークトポロジー（スター型・バス型・リング型） 「応用情報技術者試験 平成 19 年秋期 問 58」，応用情報技術者試験ドットコム https://www.ap-siken.com/kakomon/19_aki/q58.html

図 4：TCP の 3 ウェイハンドシェイクのプロセス 「TCP の 3 ウェイハンドシェイクとは？」，エンジニア学習プラットフォーム https://envader.plus/article/51

図 5：IPv4 アドレスの構造とサブネットマスクの仕組み 「サブネットマスクとは？計算方法や仕組みを解説」，ネットワークエンジニアのスキルアップノート https://net-skills.net/intro-menu1/subnetmask/

図 8 ：Google. (2026). Gemini（生成 AI による図の作成）.

参考文献

1. 竹下 隆史ほか，「マスタリング TCP/IP（入門編）第 6 版」，オーム社（2019）
2. 文部科学省，「ネットワークシステム　情報 706」，実教出版（2023）
3. Gene，「図解まるわかり　ネットワークのしくみ」，翔泳社（2018）